

Chapitre 16

Classer un nouveau client

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Appliquer la règle du centre le plus proche

Trois groupes ont pour centres sur l'axe discriminant : $A = -1,2$, $B = 0,1$, $C = 1,5$. Un nouveau client a pour score 0,4.

- (a) Calculer la distance du score de ce client à chacun des trois centres.
- (b) À quel groupe la règle géométrique l'affecte-t-elle ?
- (c) Un collègue objecte que le groupe C ne représente que 4 % de la clientèle, contre 48 % pour B. Quel raffinement du cours permettrait de tenir compte de cette information, que la règle géométrique simple ignore ?

Exercice 2 — Lire une matrice de confusion ligne par ligne

Une règle de classement à trois groupes (50 individus chacun) obtient les bons classements suivants : groupe A : 40/50 ; groupe B : 20/50 ; groupe C : 45/50.

- (a) Calculer le taux de bon classement de chaque groupe.
- (b) Calculer le taux global de bon classement.
- (c) Le taux global à lui seul donnerait-il une image fidèle de la qualité de cette règle ? Quel groupe la règle prédit-elle le moins bien ?

Exercice 3 — Repérer un surajustement par validation croisée

Une règle de classement obtient un taux de bon classement de 72 % en resubstitution (sur les mêmes individus qui ont servi à la construire), et de 61 % en validation croisée.

- (a) Calculer l'écart entre les deux taux.
- (b) Cet écart est-il comparable à celui obtenu dans le cours (entre 67,0 % et 65,3 %) ?
- (c) Que doit-on en conclure sur le risque de surajustement de cette règle, et quel taux faut-il publier ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 16)

Exercice 4 — Vérifier le classement d'un client et l'écart de validation croisée

On reprend les trois centres du cours sur l'axe discriminant : Rare $-0,785$, Mensuelle $-0,036$, Hebdomadaire $+0,901$. Un client a un score de $+0,6$.

- (a) Calculer la distance de ce score aux trois centres, et vérifier que le client est bien affecté au groupe « hebdomadaire », comme l'affirme le cours.
- (b) Calculer l'écart entre le taux global de bon classement (67,0 %) et le taux du groupe « mensuelle » (46,0 %), et vérifier qu'on retrouve 21 points.
- (c) Calculer l'écart entre le taux en resubstitution (67,0 %) et le taux en validation croisée (65,3 %), et vérifier qu'on retrouve 1,7 point. Ce faible écart est-il plutôt rassurant ou inquiétant quant au risque de surajustement de la règle ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Cibler une campagne avec un budget limité

Une compagnie d'assurance dispose d'un score de résiliation (analogue au score discriminant du cours) pour 80 000 clients, et d'un budget permettant de contacter 3 000 clients avec une offre de rétention.

- (a) La règle de classement affecterait « à risque de résiliation » environ 22 000 clients. Pourquoi cette classe prédite est-elle inutilisable telle quelle pour cibler la campagne ?
- (b) Comment utiliser le score plutôt que la classe prédite pour respecter exactement le budget de 3 000 contacts ?
- (c) Pourquoi le score permet-il ce type d'arbitrage budgétaire, alors que la classe prédite (« à risque » ou non) ne le permet pas ?

Exercice 6 — Ne pas confondre score et cause

Une enseigne constate qu'un score discriminant élevé (construit sur les notes de service) est fortement associé à la fidélité des clients, et envisage de lancer une campagne de formation du personnel d'accueil dans les magasins où le score moyen des clients est le plus bas, en espérant ainsi augmenter la fidélité.

- (a) D'après le cours, que garantit – et que ne garantit pas – un score discriminant élevé sur le plan du comportement futur du client ?
- (b) Formuler les deux sens de causalité possibles entre « bonne note de service » et « fréquence de visite élevée », sans trancher lequel est le bon.
- (c) Quel type de dispositif faudrait-il mettre en place pour établir que la formation du personnel a effectivement un effet causal sur la fidélité, plutôt qu'une simple association ?